

ID	Épica	🕒	Tipo	🕒	Prioridad	Asignado_A	Título_de_la_Tarea	Descripción_y_Justificación	Criterios_de_Aceptación	🕒	Puntos	Estado	Comentarios_de_Cierre	Fecha
SCRUM-01	Gestión_Ágil	Ceremonia	Alta		Todos		Sprint Planning y Arquitectura	Definir la arquitectura Master-Worker, topología VPN, roles del equipo y elegir Rust por su eficiencia sin Garbage Collector.	Documento de arquitectura base, stack tecnológico (Maquinas ivirtuales , Docker, WireGuard) y división de tareas.	5	Finalizado		Sincronización inicial. Se acordó Sprint de 2 semanas con entregable 100% listo para etapa 1.	26/Ene - 28/Ene
INFRA-03	Infraestructura_Base	Historia	Crítica		Todos		Levantamiento de VM Arch Linux (QEMU), y WSL para Windows	Como Sysadmin, necesito un entorno Linux aislado (Host) para orquestar la VPN y Docker sin afectar mi SO principal.	VM instalada y acceso SSH configurado	5	Finalizado		Se asignaron 8GB iniciales de disco virtual (.qcow2), lo cual requirió escalado posterior.	29/Ene - 30/Ene
INFRA-04	Infraestructura_Base	Historia	Alta		Todos		Instalación de Motor Docker y Compose	Preparar Arch Linux con las herramientas de containerización para el despliegue de los workers simulados.	Demon Docker activo (systemctl enable docker) y docker-compose instalado.	3	Finalizado		Permisos de grupo configurados para evitar uso excesivo de root en el build.	29/Ene - 30/Ene
NET-07	Red_VPN_y_Seguridad	Tarea	Alta		Todos		Generación de Perfiles y Llaves Peer (Privatekey y Publickey)	Crear los pares criptográficos para los workers remotos y enlazarlos al Hub.	3 archivos .conf generados con IPs 10.10.10.2 al 10.10.10.4.	3	Finalizado		Perfiles distribuidos de forma segura al resto del equipo.	30/Ene - 31/Ene
NET-05	Red_VPN_y_Seguridad	Historia	Crítica		Rogelio		Configuración de Firewall y Port Forwarding	Para permitir conexiones externas a la VPN, se debe redirigir el tráfico del módem ISP hacia la VM local.	Puerto UDP 51820 abierto en módem y reglas de iptables/ufw permitiendo tráfico entrante.		Finalizado		Paso crítico de redes físicas completado. El Hub ahora es visible desde internet.	31/Ene - 1/Feb
NET-06	Red_VPN_y_Seguridad	Historia	Crítica		Rogelio		Despliegue de Servidor WireGuard (Hub)	Establecer la interfaz wg0 en la VM para actuar como nodo orquestador central.	Servidor asignado a la IP estática 10.10.10.1 enrutando la subred.	5	Finalizado		Túnel maestro levantado exitosamente. Llaves del servidor generadas.	31/Ene - 1/Feb
NET-08	Red_VPN_y_Seguridad	Historia	Alta		Todos		Conexión de Peers Físicos Remotos	Instalar cliente WireGuard en equipos físicos e inyectar configuración para unirse al clúster privado.	Ping exitoso (<50ms) desde los 3 equipos hacia el 10.10.10.1.	5	Finalizado		Topología en estrella completada. Red privada virtual operativa.	2/Feb - 6/Feb
NET-09	Red_VPN_y_Seguridad	Ceremonia	Crítica		Todos		Pruebas de conexión entre peers, hub y contenedores de todos los usuarios	Conectarse a una reunion para realizar pruebas en conjunto hacia todos las ip, y direcciones conocidas	Curl a contenedores usando curl http://10.10.10.x:808x	5	Finalizado		Topología en estrella completada. Red privada virtual operativa.	2/Feb - 6/Feb
DEV-11	Backend_Distribuido	Historia	Crítica		Rogelio		Desarrollo API del Hub	Crear el orquestador HTTP que asigne 'chunks' de trabajo y reciba respuestas concurrentes.	Endpoints GET /task y POST /result activos en puerto 3000 de la VPN.		Finalizado		Manejo seguro de concurrencia. El Hub gestiona conexiones de múltiples peers a la vez.	7/Feb - 10/Feb
OPS-12	Orquestación_Docker	Historia	Alta		Yael		Creación de Dockerfile Multi-Etapa	Empaquetar el worker en una imagen ultra-ligera usando rust: alpine (compilación) y alpine: latest (ejecución).	Imagen de producción pesando menos de 50MB.	5	Finalizado		Base sólida creada, lista para escalado.	10/Feb - 12/Feb
BUG-13	Orquestación_Docker	Defecto	Crítica		Rogelio		[BLOQUEO] Colapso de almacenamiento en VM	El entorno Arch Linux se quedó sin espacio ('no space left on device') por la caché pesada de compilación de Rust y Docker.	Sistema de archivos recuperado con al menos 15GB libres.		Resuelto		Expansión de disco QEMU a 20GB, re-partición con cfdisk y resize2fs en caliente. Operación de salvamento exitosa.	12/Feb - 14/Feb
BUG-14	Orquestación_Docker	Defecto	Alta		Rogelio		[BLOQUEO] Fallo DNS interno en Alpine Linux	Durante el build, los contenedores perdían internet al instalar utilidades ('transient error'), rompiendo la construcción.	Dockerfile compilando sin comandos 'apk add'.	3	Resuelto		Se aprovechó el caché del binario estático previo, eliminando la dependencia de red externa durante la creación de la imagen.	14/Feb - 14/Feb
OPS-15	Orquestación_Docker	Tarea	Alta		Rogelio		Despliegue y Escalado Local (Compose)	Crear docker-compose.yml para simular 4 workers locales conectados simultáneamente al Hub.	4 contenedores levantados mediante 'network_mode: host'.	5	Finalizado		Evade el NAT interno de Docker para que los contenedores hablen directamente por la interfaz wg0 (WireGuard).	12/Feb - 14/Feb
SCRUM-16	Gestión_Ágil	Ceremonia	Media		Todos		Sprint Review y Retrospective	Evaluación final del producto terminado frente a los requerimientos originales y documentación de lecciones aprendidas.	Documento final y reportes técnicos generados.	3	Finalizado		Lección principal: dimensionar correctamente el almacenamiento desde el Día 1 y gestionar la red NAT de Docker.	14/Feb - 15/Feb